

STR-F → BA · 业务架构设计与资产化

Skill ID: wft02-biz-str2ba

概述：接收 ≥1 个 STR-F 节点（可以分解分配 / 待补充分解分配），经前置校验、材料加载、反馈处理后，完成 A2+Bn 双视角 BA 设计（Step 3 A2 角色场景→Step 4 Bn 输出产品：PL4 节点生成→流程工单活动设计→文档缺口推断→文档权限设计），业务缺口生成 FR-BIZ OR 材料，最后将资产对齐结论写回 23/24/26/27/28，形成可进入 wft03-biz 的 BA 节点。

输入 → 输出：STR-F 节点 / 有反馈的 BA 节点 → BA 方案 + 23/24/26/27/28 资产写回（状态=可以SR设计）+ STR-F→已分解分配 + 原始需求材料文档（如有）

适用场景：瀑布式系统设计第2步·业务架构路径。

设计模式参考：[91-eos-biz-eng-spec.md](#)

版本：v5.5 | **修订：**2026-07-08

一、职责定位

1.1 本 Skill 目的与目标

主要目的：取信于业务方——「你给出的业务方案是对的」。把 STR-F 的场景业务展开为 BA 方案——A2 角色场景视角 + Bn 输出产品视角（含流程工单类文档状态设计），为下游系统需求设计（wft03-biz）提供可展开的输入。

目标：

1. **装配 A2 产品业务架构**——以 STR-F 场景职责边界为锚，将场景业务展开为 SL3~SL5 角色场景 BA（角色类型/角色职责/场景业务），将需求分配到输出文档
2. **装配 Bn 产品业务架构**——将输出文档定位到 Bn 侧的 PL1~PL5 路径（业务域/E2E项目/构件类型/WBS/输出文档），展开每个输出文档的设计
3. **推断 Bn 构件输出文档**——检查 26 资产文档定义覆盖，按构件类型推断缺失文档
4. **基于 Bn 补充业务需求**——汇聚业务缺口，统一生成 FR-BIZ OR 材料并登记 OR 原料状态表
5. **流程工单类文档状态设计 + 看板类文档指标设计**——对流程类和工单类输出文档，定义其节点活动序列（流转步骤/处理动作）和文档状态变迁（如草稿→已提交→审批中→已通过/已驳回）；对看板类输出文档，定义其指标方案（指标名称/度量口径/度量目标/聚合维度/显示图示/刷新频率）

本 Skill 负责：

1. **接收**——接收人类选中的 ≥ 1 个 STR-F 节点（可以分解分配 / 待补充分解分配），校验状态/类型/数量/跨域，不合格则说明原因并退出
2. **匹配**——按产品路径+用户角色匹配已有 BA 节点——同路径同角色归入同一 BA（Q1 直接归入/Q2 扩展归入），无已有则新建（Q3）
3. **收敛**——将本轮新 STR-F 的信息载体与 BA 已有内容逐项比对，判定关系并执行对应动作——确认则升级来源、补充则进入展开（全量重新生成，非增量追加）、矛盾则记录待人类裁决、无新增则仅加引用
4. **设计角色场景视角**（Step 3）——生成 SL3~SL5 角色场景 BA + 需求分配到输出文档
5. **设计输出产品视角**（Step 4）——定位 PL1~PL5 路径，展开每个输出文档的设计、流程工单活动设计与数据权限，推断文档缺口
6. **增补业务需求**（Step 5）——汇聚业务缺口，AI 推断补充 + 【推断-待OR确认】标注，统一生成 FR-BIZ OR 材料并登记 OR 原料状态表
7. **写回**（Step 6）——人类确认方案后统一写回 23/24/26/27/28 资产（Q1/Q2/Q3 均直接写入，不需二次确认）

8. **推进**——人类确认时 BA 节点推进为 可以SR设计 (wft03 可即时进入)；资产落账后对应 STR-F 推进为 已分解分配
9. **回修**——接收 wft03 退回的 需wft02修订 BA 节点，读取缺失说明，按人类改进方案修订 BA (走 Step 3~5 设计流程)，人类确认后重新推进为 可以SR设计

本 Skill 不负责：

1. 引擎路径需求与设计 (STR-E 相关方需求 / A1 平台引擎产品) → wft02-eng-str2ba
2. 非功能需求 (STR-NFR, 非功能相关方需求 → wft04a)
3. 下游 wft03 的 SR 架构设计展开

1.2 与上下游的衔接

上游 wft01-biz：已在名称级完成输出文档的候选支撑引擎链判定 (91 规范 §5.1)，产出 STR-F 节点。本 Skill 消费 STR-F，展开为 BA 方案。

下游 wft03-biz：消费 BA 方案，推断功能表单并展开为 SR-F 架构 (91 规范 §5.3)。wft03 在 SR-F 展开中发现 BA 方案缺陷时，将 BA 节点退回为 需wft02修订，本 Skill 按人类改进方案修订后重新交付。

治理 STR-F：平台资产治理业务 (菜单配置/资产管理/数据治理，91 规范 §五) 的 STR-F 已预置在 02-*.md，与业务 STR-F 完全同构。当前 OR 承接为空，暂不进入本 Skill。待人类补充 OR 后经 wft01-biz 修订推进为 可以分解分配，按正常 biz 路径进入本 Skill 展开 BA——治理 STR-F 不设特殊分支。

二、BA 设计基础

本章定义 wft02-biz 操作的领域对象——业务架构（BA）、A2/Bn 两类产品及其末级节点、功能引擎与输出文档的关系、流程工单类文档状态设计。操作流程见 §三。层级体系的权威定义见 91 规范 §2.1 和 25 资产 §1。

2.1 业务架构（BA）

2.1.1 定义

BA 是五层设计链的第三层（OR→STR→**BA**→SR→PA），将 STR-F 的场景业务展开为可被系统需求（SR-F）承接的业务方案。BA 的权威定义见 通用设计规范 §7.4。

2.1.2 双视角模型

EOS 的 BA 包含两个并存互补的视角：

- **A2 角色场景视角** (§2.2)：回答“谁在哪个菜单入口、按什么顺序使用哪些功能表单、完成端到端的职责闭环”
- **Bn 输出产品视角** (§2.3)：回答“某类输出文档属于哪个业务域/构件类型、需要哪些前序文档和业务规则才能生成”

两个视角互相校验完备性：A2 侧覆盖场景已提到的业务，Bn 侧完备性检查暴露输出文档缺失。A2/Bn 的定义见 91 规范 §4.2~§4.3。

2.1.3 A2与Bn的交汇点

两个视角通过**功能表单**交汇——功能表单在 SL 侧为 SL6（功能表单/主子表单）、在 PL 侧为 PL5（业务输出文档），是双视角的连接点。双视角映射即在此完成。

对于流程类和工单类输出文档，BA 还需定义其**文档状态**（详见 §2.5.1）。

2.2 A2产品：角色场景视角

2.2.1 定义

A2 是**各业务域的角色场景**。定义见 91 规范 §4.2。构件为角色（如采购员、库存管理员），末级节点为场景业务（SL5）。

2.2.2 SL层级

沿角色场景视角（SL）展开：

层级	名称	说明
SL0	平台	EOS 平台
SL1	业务域	如采购管理、生产管理
SL2	A2产品	角色场景产品
SL3	角色类型	如采购员、库存管理员
SL4	角色职责	归纳层，可选占级
SL5	场景业务	末级节点 ，与 STR-F 1:1 映射
SL6	功能表单/主子表单	= PL5 输出文档（交汇点见 §2.1.3）

场景业务（SL5）：STR-F 末级节点，定义端到端职责闭环——用户角色、场景入口条件、可用功能表单集、跨部件上下文传递。由菜单引擎（@engine-menu）的末级节点编排支撑。分为执行类（D）和管理类（PCA），分类定义见 91 规范 §1.3。

2.2.3 本Skill在A2侧的职责

装配 A2 产品业务架构——将 STR-F 的场景业务展开为 SL3~SL5 角色场景 BA（角色类型/角色职责/场景业务），将 STR-F 的场景业务需求分解分配到各输出文档。看板即为 PL5 输出文档（支撑引擎 @engine-kanban），在 BA 设计中与其他 PL5 文档同等处理——按 A2 侧分配到现场业务、按 Bn 侧定位 PL 路径和文档定义，不设独立的看板处理流程。看板上的指标为 PL6——由 Step 4 看板指标设计生成，不独立出现于 STR-F 输出文档清单。流程/工单类输出文档的活动节点分工见 §2.5.1，看板类输出文档的指标设计分工见 §2.5.2。

2.3 Bn产品：输出产品视角

2.3.1 定义

Bn 是**各业务域的输出产品**。定义见 91 规范 §4.3。构件为产品构件（如单据、流程、工单），末级节点为构件的产品数据——即**输出文档**（PL5）。这也是 wft02-biz 的末级节点（91 规范 §6.2）。

2.3.2 PL层级

沿产出视角（PL）展开：

层级	名称	说明
PL0	平台	EOS 平台
PL1	业务域	如采购管理、生产管理
PL2	E2E 项目业务	如采购申请管理
PL3	构件类型	如单据、流程、工单、看板
PL4	WBS	归纳层，可选占级
PL5	业务输出文档	末级节点 ，= SL6（交汇点见 §2.1.3）
PL6	活动节点 / 指标	仅流程/工单/看板类——活动节点（流程/工单）或指标（看板）

2.3.3 输出文档分类

"输出文档"的指代：与 wft01-biz 及 91 规范 §2.1 一致，本 Skill 中的"输出文档"指代文档的**内容本身**而非其容器或文件名。每个 PL5 输出文档在 BA 设计中独立展开——含 PL 路径定位、文档职责定义、权限推导和（流程/工单类）活动节点设计。

输出文档按生成方式分为内置 CAX 和外置 CAX 两类，定义及引擎推导路径详见 §2.4.2。

每个输出文档在引擎层对应一个**主子表单**——由功能引擎将一组功能表单按主子业务关系（1+N，N≥0）组装而成。wft01-biz 在名称级识别输出文档及其候选支撑引擎链，wft02-biz 在 BA 模式级展开输出文档设计。

2.3.4 本Skill在Bn侧的职责

装配 Bn 产品业务架构 + 推断 Bn 构件输出文档——定位输出文档的 PL1~PL5 路径，展开每个输出文档的设计，推断文档缺口，定义输出文档的权限。其中流程/工单类输出文档还需定义其生命周期（即活动节点序列与文档状态变迁，详见 §2.5.1）。

2.4 功能引擎与输出文档的关系

2.4.1 三层引擎生成链

EOS 平台通过三层引擎（EL1-EL3）~~逐级生成业务~~（[91 规范 §2.2§2.3](91-eos-biz-eng-spec.md#22-引擎及层级)）。权威资产定义见 [25 资产 §1.1](#)。

```

实体引擎（EL3） —生成—> 物理表
                        ↓ 被消费
功能引擎（EL2）  —生成—> 功能表单 / 主子表单
                        ↓ 被消费
菜单引擎（EL1）  —生成—> 菜单树 + 场景业务

```

功能引擎是 EL2 层级，将物理表转换为功能表单并按主子关系组装。具体引擎清单见 25 资产 §1.1，wft02-biz 不重复枚举。

2.4.2 输出文档推导路径

自顶向下推导（91 规范 §2.3）：

- **内置 CAX**：输出文档条目化内容 → 实体引擎（@engine-entity）生成物理表 → 功能引擎转换为功能表单 → 按主子关系（1+N）组装为主子表单 → 菜单引擎（@engine-menu）编排为场景业务
- **外置 CAX**：输出文档 → 计划引擎（@engine-task）管理任务/状态/附件/评审/归档，附件能力由实体引擎提供，N=0

wft01-biz 已在名称级产出每个输出文档的**候选支撑引擎建议**（全量【推断】）。本 Skill 在 BA 模式级展开输出文档设计时，基于 BA 上下文校验候选建议，确认/修正/推翻。引擎支撑的 CU 级精确映射由 wft03-biz 在 SR-F 展开时执行（91 规范 §5.3）。

引擎候选建议校验规则：

本 Skill 在 Step 4（Bn 侧）设计中对 wft01 的引擎候选建议执行校验。校验依据 BA 展开后的完整上下文——输出文档在业务链中的职责、需执行的处理动作、文档状态变迁路径——而非 wft01 阶段仅有的 OR 文本。

校验结果	判定条件	动作
确认	候选引擎与 BA 展开后的文档职责和处理模式完全匹配	去掉【推断】标记，升级为已确认的支撑引擎
修正	候选引擎部分匹配但需调整（如 @engine-flow → @engine-workorder）	写入修正后的引擎 + 修正原因（如"BA 设计发现需派发/验收能力，@engine-flow 不覆盖"）+ 去掉【推断】
推翻	候选引擎与 BA 展开后的文档处理模式不兼容，且 25 资产中无可替代引擎	标注【引擎待确认】+ 不兼容原因说明 → Step End 提示人类裁决 → 不阻塞其余文档的设计

修正时记录变更原因（写入文档的引擎判定依据字段），供 wft01 回查。wft03 消费的引擎信息以本 Skill 校验后的结论为准。

2.5 PL6 节点设计

2.5.1 流程工单类：活动节点与文档状态

对于流程类和工单类输出文档，BA 还需定义其**活动节点与文档状态**——即该文档从创建到完结的完整状态变迁路径。非流程/非工单类输出文档（如物料主数据）无状态机，无需此项。

活动节点 = 一个处理步骤，包含：

- **处理动作**：谁在这一步做什么（如提交申请、审批通过、驳回重审）

- **文档状态**：该步骤执行后的文档所处状态（如草稿、已提交、审批中、已通过、已驳回）

活动节点序列 = 文档的状态变迁路径，即该输出文档的生命周期。例如采购申请单：



活动节点在 ****Step 4 (Bn 侧)**** 定义——作为输出文档的生命周期（状态变迁路径）。Step 3 (A2 侧) 引用这些状态来决定输出文档的出现顺序和触发关系，不重复定义活动节点本身。

wft03-biz 消费活动节点与文档状态，为每个节点推断其功能表单结构——包括字段可编辑性（如草稿态全部可编辑、审批态仅审批意见可编辑）、按钮可见性（如提交按钮仅在草稿态可见、审批按钮仅在审批态可见）和校验规则。

2.5.2 看板类：指标设计

对于看板类输出文档，BA 需定义其**指标方案**——即该看板上包含哪些度量项及其展示方式。非看板类输出文档无需此项。

指标 = 看板上的一个度量项（PL6），包含：

- **指标名称**：该度量项的业务名称（如“采购申请合格率”“各节点审理时效”）
- **度量口径**：计算公式/统计方法（如“合格申请数 / 总申请数 × 100%”）
- **度量目标**：指标度量的数据对象（引用对应的 PL5 输出文档的功能表单）
- **聚合维度**：按什么维度聚合（如按时间/部门/物料品类/供应商）
- **显示图示**：可视化类型——柱状图 / 折线图 / 饼图 / 仪表盘 / 数值卡 / 表格
- **刷新频率**：实时 / 每小时 / 每日 / 每周 / 每月

指标序列 = 看板的完整度量方案，即该看板包含的全部指标。指标在序列中的先后顺序反映其在看板上的默认展示优先级（从高到低），具体布局位置由下游 PA 阶段确定。

指标在 ****Step 4 (Bn 侧)**** 定义——作为看板输出文档的内部构成（PL6）。Step 3 (A2 侧) 引用这些指标来决定场景业务的度量覆盖，不重复定义指标本身。

wft03-biz 消费看板指标方案，为每个看板生成看板 SR-F 条目（PL5，页面类型⑥ 指标页面）并为每个指标生成指标 SR-F 条目（PL6，页面类型① 列表页或⑤ 单据页，引用父看板 SR-F 节点 ID），包括指标定义/计算口径/显示图示/刷新频率和钻取/导出功能。

2.6 BA 节点要素与资产对齐规则

Step 3（角色场景视角）与 Step 4（输出产品视角）共用的设计规则。领域概念（双视角模型、层级体系等）见 §2.1~§2.5。

BA 节点完整要素：

- 角色场景视角（A2产品）BA 方案——SL3~SL5（角色类型/角色职责/场景业务，SL6 功能表单由 Bn 侧 PL5 覆盖）
- 输出产品视角（Bn产品）BA 方案——PL3~PL5（构件类型/PL4 WBS/PL5 业务输出文档）+ 输出文档路径 + 数据权限 + 文档缺口推断
- 资产对齐判定（23/24/26/27/28 Q1/Q2/Q3）
- 变更影响声明（变更类型 + 下游影响 + 建议动作，Step 4 判定变更类型 + Step 5 统一写入）
- BA 版本号（初始 v1，每次上游 STR-F 修订递增）

资产对齐范围：

资产	内容	Q1/Q2/Q3 含义
23 产品架构	A2产品/Bn产品产品路径（含 A2 菜单可达性路径）。A2产品侧对齐记为 23A，Bn产品侧对齐记为 23B	Q1=直接引用已有路径 / Q2=扩展已有 / Q3=新建
24 业务资产	SL4 角色职责、SL5 场景业务	Q1=已有资产复用 / Q2=扩展已有业务 / Q3=新建业务块
26 文档定义	输出文档对应功能表单的定义与归属	Q1=同名同义文档已存在 / Q2=相似文档需扩展 / Q3=无匹配需新建
27 资源资产	支持信息中的 CAX 工具/AI 工具/模板/专业能力/作业指南	已有资源追加引用；缺失资源形成建议
28 看板指标资产	看板定义（PL5）、指标定义（PL6）	Q1=已有看板复用 / Q2=扩展已有看板 / Q3=新建看板

2.6.1 Q1/Q2/Q3 对齐判定

对每个设计对象，按资产对齐范围执行对齐判定。Q1/Q2/Q3 描述当前设计对象与已有资产的匹配程度——**Q1（复用）**：已有资产完全匹配，直接引用；**Q2（扩展）**：已有资产部分匹配，需扩展边界；**Q3（新建）**：无匹配资产，需新建。

资产	Q1 复用	Q2 扩展	Q3 新建
23 产品架构	A2/Bn 产品路径存在且职责边界一致，直接引用已有路径	路径存在但需扩展构件类型、子节点或菜单可达性边界，引用路径并写扩展建议	路径不存在，写新建路径建议（名称/归属/边界）
24 业务资产	已有同名/同义业务块且职责范围一致，直接引用	存在相似业务块但职责需扩展，引用并写扩展建议	无匹配业务块，写新建业务块建议（名称/职责/归属路径）
26 文档定义	已有同名/同义文档定义且业务域、构件类型一致，直接引用	存在相似文档定义但名称、归属或范围需扩展，引用并写扩展建议	无匹配文档定义，写新建文档定义建议（名称/职责/归属业务域）
28 看板指标资产	已有同名/同义看板且指标方案一致，直接引用	存在相似看板但指标方案需扩展（新增/修改指标），引用并写扩展建议	无匹配看板，写新建看板建议（名称/职责/归属路径）

27 资源资产对齐判定：27 不使用 Q1/Q2/Q3。已有资源直接追加 BA 引用（去重）；缺失资源形成资源资产建议（名称/类型/用途，建议状态=待确认）。

28 看板指标资产对齐判定：28 的 Q1/Q2/Q3 聚焦看板级别——已有看板匹配则 Q1，需扩展看板则 Q2，无看板则 Q3。看板内的单个指标不独立走 Q 判定，随看板方案整体对齐。

2.6.2 SL4/PL4 归纳分组

SL4 角色职责从 SL5 场景业务的职责边界归纳分组，PL4 WBS 从 PL5 输出文档的业务模块归属归纳分组；命名取共性特征。归入同一 WBS 的输出文档满足**完成耦合**——WBS 中最后一个文档未确认完成时，其内容变化将迭代要求前序文档相应调整；仅当 WBS 内全部文档均确认完成，该 WBS 的产出才稳定。角色仅一个 SL5 时 SL4 不独立占级（菜单深度降为 3 级），PL4 同理。已有 SL4/PL4 可扩展边界容纳新 L5 节点（Q2），无法归入时新建（Q3）。

2.6.3 覆盖自查清单

Step 5 末尾使用，机械检查，逐项打勾，发现遗漏**仅标注、不回退**——在对应条目中写入【覆盖缺口】及缺失说明，留待下一轮补全：

1. SL3~SL5 角色场景 BA 方案（含需求分配到输出文档）
2. PL3~PL6 产出产品 BA 方案（含输出文档路径 / 数据权限 / 文档缺口推断 / 看板指标设计）
3. Step 4 执行完整性——逐 STR-F 功能表单核对 Step 4 已生成 PL4 WBS、活动设计（流程工单）、看板指标设计（看板）、缺口推断、权限（无遗漏）
4. 23 对齐判定（A2/Bn 产品路径 / 菜单可达性路径）
5. 24 对齐判定（角色职责 / 场景业务）
6. 26 对齐判定（文档定义）

- 7. 27 对齐判定（资源资产引用）
- 8. 28 对齐判定（看板指标资产）
- 9. 变更影响声明
- 10. BA 版本号

2.6.4 23 资产一致性检查

wft01-biz Step 5 已按 STR-F 的 23B 判定（Q1/Q2/Q3）写回 23 资产的 Bn 侧引用——即输出文档→E2E 项目业务/构件类型的对齐关系。本 Skill 在 BA 展开后拥有更完整的上下文（文档职责/处理动作/状态变迁路径），需对 wft01 已写回的 23 引用执行一致性检查，检出矛盾而非静默覆盖。

检查时机：Step 4 PL 路径确定后（§3.5.1 Step 4.2 完成），逐文档比对 wft01 的 23B 判定与 BA PL 路径推导结论。

不一致类型	判定条件	动作
归属冲突	wft01 23B-Q2/Q3 建议的 E2E 项目业务或构件类型归属，与 BA PL 路径推导的 PL2/PL3 不一致	标注【23归属冲突】+ 两者路径对比（wft01 建议 vs BA 推导）+ 冲突原因说明，提示人类裁决
误新建	wft01 23B-Q3 建议新建 23 条目，BA 上下文发现已有 23 条目（同名/同义且职责范围覆盖）可承接	降为 Q2（扩展已有），记录降级原因和已有条目路径；不写入两条并行路径
误引用	wft01 23B-Q1 引用已有条目，BA 展开后发现该条目职责边界不能覆盖当前文档	升为 Q2（扩展）或 Q3（新建），记录升级原因和 BA 上下文中发现的覆盖缺口

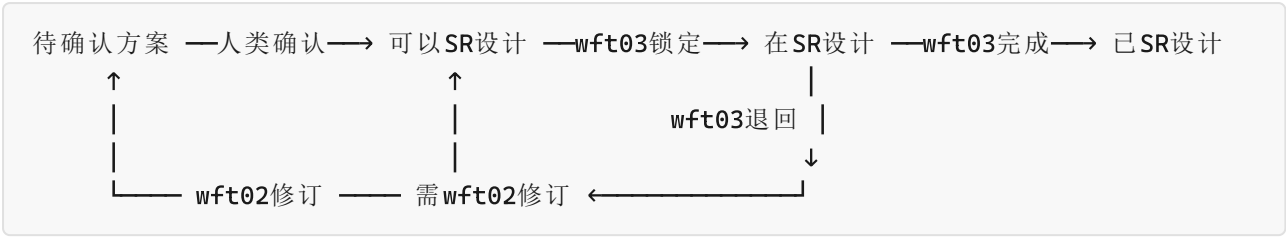
与 Step 6 资产写回的关系：一致性检查聚焦**检出矛盾**——产出矛盾标注和裁决提示，不自行修正 23 资产中的已有内容。矛盾项在 Step 6 写回时**暂不写回 23**（待人类裁决后下一轮处理），其余无矛盾项正常写回。

与并行推进的关系：wft01 资产写回（Step 5）与 wft02 BA 设计可并行推进。若 wft02 运行时 wft01 尚未完成 23 写回，STR-F 23B 判定仅有 Q 级别和路径建议（无实际 23 资产块 ID），一致性检查降级为校验 Q 判定与 PL 路径的语义一致性——仅检出归属冲突，不执行误新建/误引用判断（因无可比对的实际资产块）。Step End 时提示"wft01 23 写回未完成，一致性检查不完整"。

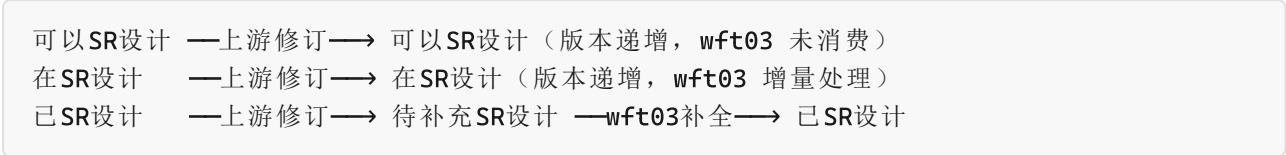
2.7 BA 节点生命周期

BA 节点沿 91 规范 §8.6 的四态主线流转及上游变更三条分流规则运行。本 Skill 的状态名映射见 91 规范 §8.6 状态名映射表（wft02-biz 列）。并行推进规则（资产写回与 SR-F 展开互不阻塞）见 91 规范 §8.6。

主线流转（wft02-biz ↔ wft03-biz）：



上游变更（STR-F 修订触发 BA 重入）：



分工： wft02-biz 写入 待确认方案 / 可以SR设计 / 待补充SR设计 / 需wft02修订；wft03 写入 在SR设计 / 已SR设计。

2.7.1 推进态（按顺序）

状态	含义	触发条件
待确认方案	方案已生成或修订，等待人类反馈	Step 3~5 方案与缺口出口生成完成后
可以SR设计	方案已确认，wft03 可启动 SR 架构设计	全部条目【同意】+【已处理】
在SR设计	wft03 已锁定此 BA，正在展开 SR-F	wft03 写入活动锁
已SR设计	SR-F 展开完成，BA 消费版本与当前版本一致	wft03 处理完成且未检测到上游新版本

人类确认方案后，BA 节点推进为 可以SR设计，此时 wft03 即可启动 SR-F 展开——wft03 直接从 BA 节点（04-*.md）读取设计内容，不依赖 23/24/26/27/28 资产文件的写回结果。资产写回（Step 6）与 SR-F 展开（wft03）并行推进、互不阻塞。

2.7.2 上游变更态（STR-F 汇入触发 BA 修订）

当新 STR-F 汇入已有 BA 触发修订时，BA 内容变更、版本号递增——但下游 wft03 可能已基于旧版本生成了 SR-F。修订后 BA 状态按 wft03 的消费进度分流：

修订前状态	修订后	说明
可以SR设计	保持，版本递增	wft03 尚未消费，不受影响
在SR设计	保持，版本递增	wft03 正在处理中，重入时检测版本差异，按变更影响声明增量处理
已SR设计	降为 待补充SR设计	wft03 之前生成的 SR-F 基于旧版本 BA，需 wft03 重新介入补全

- 待补充 SR 设计：wft03 之前已消费的 SR-F 节点不动（它们仍然有效），但 BA 新增了业务或功能表单需要生成新的 SR-F。wft03 进入后按 BA 的变更影响声明确定增量映射范围，处理完成后若消费版本追上 BA 当前版本 → 推进回 已 SR 设计

2.7.3 下游退回态 (wft03 发现缺陷退回修订)

状态	含义	触发条件
需 wft02 修订	BA 方案存在缺陷，需本 Skill 修订后重新交付	wft03 写入，附带缺失说明

本 Skill 重入 需 wft02 修订 的 BA 时：读取 wft03 的缺失说明 → 按人类改进方案修订 BA（走 Step 3 修订流程）→ 人类确认 → BA → 可以 SR 设计

2.7.4 版本标记与消费追溯

- BA 节点初次生成时版本 = v1，变更影响声明写“首版，无变更”
- 每次因新 STR-F 触发 Step 3 修订，版本号递增
- 版本号写入 BA 节点头部（与节点 ID 同级）
- wft03 首次消费 BA 时，在对应 SR-F 节点中记录 BA 消费版本：v{N}
- wft03 重入同一 BA 时比对版本：若 BA 当前版本 > 已消费版本 → 触发变更感知

2.8 BA 变更传播协议

变更传播协议的通用定义（变更类型分类、判定优先级、声明格式模板、增量清单与变更影响声明的分工）见 91 规范 §8.7。

2.8.1 变更类型分类 (BA → SR-F 特化)

变更类型	判定标准	对下游影响
增量型	仅新增业务/场景要素，已有业务/产品路径/功能表单结构均未改动	已有 SR-F 节点不受影响，仅需映射新业务
修订型	已有业务/场景要素被修改；产品路径与功能表单结构未变	对应 SR-F 节点需局部调整
结构型	产品路径需新增 SL2/PL2 节点或跨业务域重组、菜单新增/合并/拆分、BA 结构需重塑	SR-F 结构可能重塑，需人类裁决后方可处理

注：Q2 在已有路径下扩展子节点属「修订型」，不触发「结构型」。判定优先级：结构型 > 修订型 > 增量型。

2.8.2 变更影响声明格式

每次修订已有 BA 后，在 BA 节点末尾写入（04-*.md 中 BA 节点块内）：

变更影响声明

BA 版本: $v\{N\}$ (本次修订前为 $v\{N-1\}$)

本轮变更类型: 增量型 / 修订型 / 结构型

变更项:

- [新增] / [变更] / [确认] / [需裁决] ...

下游已消费此 BA 的 SR-F 节点:

<SR-F节点ID列表> (如无则写"尚未被下游消费")

对已消费 SR-F 节点的影响:

受影响节点: <SR-F节点ID + 受影响原因>

不受影响节点: <SR-F节点ID>

待新增 SR-F 映射: <新业务/新功能表单/权限需求对应的待映射说明>

建议 wft03 动作:

- 增量型: 增量映射新增 PL5/权限需求即可, 已有 SR-F 节点不动
- 修订型: 修订受影响的 SR-F 节点 → 标记 [来自上游变更]
- 结构型: 输出影响范围, 等人类裁决后再处理

2.8.3 增量清单与变更影响声明

分工见 91 规范 §8.7 对照表。

三、操作流程

本章定义 wft02-biz 的完整操作流程。领域概念定义见 §二。

Step 布局总览

Step	名称	产出	写资产
Start	前置校验与路由	就绪 / 结束	—
1	设计材料加载	STR-F / BA / 资产全景	—
2	方案反馈处理	调整后的 BA 方案	02/04
3	角色场景视角 BA 设计	SL3~SL5 角色场景 BA 方案 + 需求分配到输出文档 + 23/24 对齐判定	02/04
4	输出产品视角 BA 设计	PL4 WBS 节点 + 流程工单活动设计 + 看板指标设计 + 文档缺口推断 + 文档权限设计	02/04
5	业务需求增补	业务缺口 → BA 缺口说明 + FR-BIZ OR 材料 + OR 原料状态表登记	04
6	资产写回与落账	23/24/26/27/28 引用写回 + STR-F→已分解分配 + 资产写回记录	23/24/26/27/28/02/04
Step End	运行结束输出	增量清单 + 人类下一步操作提示	—

3.1 Step Start

运行时 AI 按以下顺序执行：

1. 输入校验：

校验条件	判定	动作
BA 节点状态为 需 wft02 修订 且人类未提供改进方案	退回方案缺失	输出 wft03 的缺失说明，提示提供改进方案 → 退出
无 STR-F 选中 + 无待处理反馈的 BA 节点 + 无 需 wft02 修订 的 BA 节点	—	输出"无待处理对象"→ 退出
STR-F 节点状态不是 可以分解分配 / 待补充分解分配	状态不符	输出状态分布 → 退出
选中节点含 STR-E / STR-NFR 类型	类型不匹配	输出类型分布 (STR-E→ wft02-eng , STR-NFR→ wft04-nfr-str2sr) → 退出
选中 STR-F > 5 个	超建议阈值	输出建议分批 + 节点 ID 列表 → 人类确认后继续或退出
2. 退回优先: 存在 需 wft02 修订 的 BA 节点 → 读取 wft03 的缺失说明，按人类改进方案修订 BA，人类确认后推进为 可以 SR 设计		
3. 反馈处理: 存在 待确认方案 + 有人类标注且无 [已处理] 的 BA 节点 → 进入 Step 2 处理。若全部条目已 [同意] + [已处理]，不阻塞新 STR-F，Step End 时提示		
4. 新 STR-F 路由: 有未处理的 STR-F 节点 → 进入 Step 3，按产品路径+用户角色匹配已有 BA (Q1 归入/Q2 扩展归入/Q3 新建)，逐节点展开设计		

顺序约束：Step 2 必须先于 Step 3，因为反馈可能改变 BA 节点的产品路径、业务清单或权限结论。Step 3 必须基于 Step 2 修改后的最新 BA 节点内容，不得使用 Step 1 加载时的缓存旧状态。

3.2 Step 1 • 设计材料加载

每次运行加载以下资产：

- 02-*.md STR-F 树画像 / 状态队列 / 节点索引 — 定位本轮 STR-F 正文块 (含输出文档清单、支撑引擎链、Bn 对齐方案)
- 04-*.md BA 树画像 / 状态队列 / 节点索引 — 定位本轮 BA 节点块，匹配已有 BA
- 23-eos-output-architecture.md 资产全貌层 — A2/Bn 路径对齐锚点
- 24-eos-business-assets.md 资产全貌层 — 可复用业务资产匹配
- 26-eos-document-definitions.md 资产全貌层 — 文档定义查重与引用

6. 25-eos-engine-models.md §1.1 — 引擎清单（运行时动态读取，不缓存），仅用于业务支撑链校验

读取约定见 [文档编写约定 §十四](#)。写回约定见 [文档编写约定 §十五](#)。

按需扩大：

- 候选 BA 块 — 按同业务域/同角色/同产品类型筛选，用于 Q1/Q2 归入匹配
- 候选 24 业务资产 — 按输出文档名称/输出文档性质/主实体匹配，用于检查可复用定义
- 候选 26 文档定义 — 按功能表单的输出文档名称/构件类型匹配，用于文档定义查重
- 反馈重入 — 仅读取条目的确认状态字段及反馈指向块，不做全量重读
- 扩大触发：索引缺失 / 候选冲突 / 资产全貌不足以判断边界 / 追溯关系断裂时

3.3 Step 2 • 方案反馈处理

人类审阅与 AI 处理的通用协议见 [91 规范 §8.5](#)。以下为本 Skill 的特化规则。

本 Skill 的条目：BA 节点的 A2 方案 / Bn 方案 / 输出文档设计 / 数据权限 / 资产对齐结论。各条目的 **确认状态** 字段位于 04-*.md BA 节点块各条目正文中。

3.3.1 AI 处理流程

按 [91 规范 §8.5](#) 的统一流程处理人类反馈：扫描待处理条目 → 收集整体确认 → 逐条处理 [\[同意\]](#) / [\[修改\]](#) / [\[驳回\]](#) → 级联检查（需求优先、资产对齐随后）→ 判定节点状态 → 确定写回时机 → 落反馈处理记录。

原则：反馈处理不是对人类标注的机械执行，而是以 STR-F 需求理解为锚点的方案修订。AI 在 Step 2 中与 Step 3~5 同为设计者——先理解人类反馈在 STR-F 需求语境中的含义，再执行修订，最后检查修订后的方案是否仍满足 STR-F 需求。

本 Skill 特化参数见 [91 规范 §8.5](#) 实例化参数表（wft02-biz 列）。

3.3.2 确认状态格式示例

AI 写入（Step 3~5 完成时） —— 为每个条目初始化 **确认状态** 字段，初始为空：

- A2-场景业务-采购员执行采购申请 | 确认状态：（空）
- 采购申请单（输出文档，@engine-flow + @engine-entity） [23B-Q2] | 确认状态：（空）
- 采购申请合格率（看板，@engine-kanban） | 确认状态：（空）

人类在条目 **确认状态 字段标注** —— 三种标注形式：

- A2-场景业务-采购员执行采购申请 | 确认状态：[同意]
- 采购申请单（输出文档，@engine-flow + @engine-entity） [23B-Q2] | 确认状态：[修改]：引擎应改为 @engine-flow + @engine-entity
- 采购申请合格率（看板，@engine-kanban） | 确认状态：[驳回]：该指标已有 BA-YYY 覆盖，不重复

AI 处理完成后 —— 在人类标注末尾追加 [已处理]：

- A2-场景业务-采购员执行采购申请 | 确认状态：[同意] [已处理]
- 采购申请单（输出文档，@engine-flow + @engine-entity） [23B-Q2] | 确认状态：[修改]：引擎应改为 @engine-flow + @engine-entity [已处理]
- 采购申请合格率（看板，@engine-kanban） | 确认状态：[驳回]：该指标已有 BA-YYY 覆盖，不重复 [已处理]

人类改写 确认状态 即覆盖旧内容，[已处理] 自然消失，条目回到待处理状态。完整历史追溯通过 BA 版本号 + 变更记录实现。

3.4 Step 3 • 角色场景视角 BA 设计

以 STR-F 场景职责边界为锚，落成 A2 角色场景视角 BA。核心工作是给每个 STR-F 的 SL5 场景业务确定一个 SL4 角色职责归宿。

3.4.1 推断 SL4 角色职责

SL4 角色职责是 Step 3 的核心产出——从 STR-F 的场景职责归纳，取名取共性特征。按已有资产情况分流：

判定	条件	动作
Q1 复用	已有同名/同义 SL4 且职责范围一致	直接引用，STR-F 归入该 SL4
Q2 扩展	已有相近 SL4 但需扩展其职责边界	扩展已有 SL4，归纳规则见 §2.6.2
Q3 新建	无匹配的已有 SL4	新建 SL4 角色职责节点，写入 04-*.md

SL4 占级规则见 §2.6.2。SL3 角色类型从 STR-F 用户角色直接映射，不重复判定。

Q1/Q2 归入已有 SL4 时，将本轮新 STR-F 的输出文档清单与该 SL4 下已有内容逐项比对，按 §1.1 收敛规则（确认/补充/无新增/矛盾）执行对应动作：确认→升级来源，补充→全量重新展开（非增量追加），无新增→仅加引用，矛盾→记录待人类裁决。

3.4.2 输出文档需求定义

场景业务的需求由 STR-F 定义，Step 3 将其分解分配到各输出文档——每个输出文档承接一部分场景职责。对 STR-F 业务链中的每个输出文档，确定：

- **文档职责**：该文档在场景中承担什么角色（如"承载申请数据""记录审批结果""汇总指标"）
- **信息来源**：数据从哪个前序文档流入，或由用户直接录入
- **输出去向**：产出物被哪个后续文档消费，或直接交付给用户

这是将 STR-F 的"场景业务"分解为 BA 的"文档级需求"的第一步。输出文档的完整设计（PL 路径、生命周期、权限）在 Step 4 完成。

SL5 与 STR-F 1:1 映射，场景职责复用 STR-F 的场景职责边界。将上述分配结果连同触发动作和上下文传递点按 STR-F 的业务链顺序写入 BA 节点。流程/工单类输出文档的活动节点引用规则见 §2.5.2。

完成写入后执行 23/24 对齐判定（规则见 §2.6.1）。

3.5 Step 4 • 输出产品视角 BA 设计

将 STR-F 的输出文档清单落成 Bn 输出产品视角 BA——生成 PL4 WBS 节点，设计流程/工单的活动节点，设计看板的指标方案，推断文档缺口，推导权限。设计过程中识别的业务缺口不在此步生成 OR 材料，交由 Step 5 统一处理。

3.5.1 引擎校验与 PL4 节点生成

Step 4.1 引擎候选建议校验：对每个输出文档，按 §2.4.2 校验规则，基于 BA 上下文逐文档校验 wft01 的引擎候选建议——确认则去掉【推断】、修正则写入修正后引擎+修正原因、推翻则标注【引擎待确认】。校验后的引擎结论作为 PL3 构件类型判定的输入。

Step 4.2 PL4 节点生成：对每个输出文档，PL1（业务域）从 STR-F 读取，PL2（E2E 项目业务）和 PL3（构件类型）从 STR-F 23B 判定读取。若 wft01-biz 尚未产出 23B 判定，AI 基于输出文档性质和校验后的支撑引擎类型推断，标注【推断】。

PL4 WBS 是 Step 4 的核心结构产出——将同一构件类型下的输出文档按业务模块归纳分组，形成 PL3 到 PL5 之间的中间节点。取输出文档名称/用途/支撑引擎的共性特征命名 WBS 包（如"采购申请创建与维护""供应商评估与准入"）。已有 WBS 可扩展边界容纳新文档（Q2），无法归入时新建（Q3）。WBS 归组规则（含完成耦合）见 §2.6.2。

Step 4.3 23 资产一致性检查：PL 路径确定后，按 §2.6.4 规则逐文档比对 wft01 的 23B 判定与 BA PL 路径推导结论。检出归属冲突→标注【23归属冲突】+提示人类裁决；检出误新建→降为 Q2 + 记录降级原因；检出误引用→升为 Q2/Q3 + 记录升级原因。矛盾项在 Step 6 写回时暂不写回 23，待人类裁决后下一轮处理。

3.5.2 流程工单活动设计

仅针对 STR-F 已确认的输出文档。对流程类和工单类输出文档，按 §2.5 定义活动节点序列——逐节点标注处理动作和文档状态，画出状态变迁路径（如草稿→已提交→审批中→已通过/已驳回）。

推断依据（按优先级逐层驱动，非平铺并列）：

- **主驱动——对 STR-F 场景需求的理解：**该输出文档在业务链中承担什么职责、需要哪些处理步骤方能完成端到端闭环、每个步骤由哪个角色执行并产出什么文档状态。活动节点本质是对 STR-F 需求的方案响应（需求/方案相对原则），而非对 OR 词汇的机械映射
- **约束——支撑引擎的能力边界：**设计的活动节点是否在 @engine-flow / @engine-workorder 的能力范围内（如流转模板定义的可用节点类型和合法状态迁移）。超出引擎能力的节点不修改方案迁就，标注为引擎需求缺口
- **参考——同类文档模式 + AI 经验：**同域/同引擎类型的已有活动节点序列作为参考模板，行业通用流程模式作为补充材料，不替代对 STR-F 需求的分析
- **门禁——人类反馈与确认：**全部活动节点标注【推断】，经由人类在确认状态字段标注【同意】 / 【修改】 / 【驳回】后方可落账，不得未经确认直接写入资产

非流程/非工单类输出文档无需此项，跳过。

3.5.3 看板指标设计

仅针对 STR-F 已确认的看板类输出文档。对看板类输出文档，按 §2.5.2 定义指标序列——逐指标标注指标名称、度量口径、度量目标、聚合维度、显示图示和刷新频率。

推断依据（按优先级逐层驱动，非平铺并列）：

- **主驱动——对 STR-F 场景需求的理解：**该看板在业务链中承担什么度量职责、需要哪些指标方能完整反映业务健康状况、每个指标如何度量与展示。指标本质是对 STR-F 需求的方案响应，而非对 OR 词汇的机械映射
- **约束——支撑引擎的能力边界：**设计的指标及其显示图示是否在 @engine-kanban 的能力范围内（如支持的图表类型、聚合规则、刷新机制）。超出引擎能力的指标不修改方案迁就，标注为引擎需求缺口
- **参考——同类看板模式 + AI 经验：**同域/同引擎类型的已有指标方案作为参考模板，行业通用指标设计模式作为补充材料，不替代对 STR-F 需求的分析
- **门禁——人类反馈与确认：**全部指标标注【推断】，经由人类在确认状态字段标注【同意】 / 【修改】 / 【驳回】后方可落账，不得未经确认直接写入资产

非看板类输出文档无需此项，跳过。

3.5.4 文档缺口推断

逐文档检查：对每个输出文档，检查 26 资产中是否已有对应的文档定义。有则引用（26-Q1），需扩展则标注（26-Q2），无则形成新建建议（26-Q3）。

按 WBS 推断缺口：对每个 PL4 WBS，推断该 WBS 下应有的输出文档清单，与 STR-F 已有文档比对：

推断来源	说明	处理
26 资产已定义	23 WBS 行引用的文档定义清单	正式依据，直接比对
AI 经验推断	基于同类 WBS 模式、行业知识推断的应有文档	标注【推断-待 OR 确认】，由 Step 5 生成 OR 材料
STR-F 已确认	wft01-biz 已确认的输出文档	正式产品数据，视为已覆盖

比对后，STR-F 未覆盖的为缺口——写入 BA 节点缺口说明，不直接写入 24/26 资产。

3.5.5 文档权限设计

仅针对 STR-F 已确认的输出文档。基于 STR-F 的 用户角色 和角色在业务链中的位置，按四维度推导：

维度	推导来源	示例（采购申请单 / 采购员）
字段可见性	角色职责范围、风险合规约束	审批意见字段对采购员只读
字段可编辑性	角色在业务链中的位置：录入者/审批者/查询者	草稿态字段全部可编辑
行级数据范围	角色组织归属	仅可见本人创建的申请单
按钮操作权限	角色可执行动作	提交/撤回可操作，审批不可操作

3.6 Step 5 • 业务需求增补

汇聚 Step 4 文档缺口推断中标注【推断-待 OR 确认】的业务缺口，统一生成 FR-BIZ OR 材料。缺口必须经 OR→STR-F→BA 管道确认后才进入资产写回。

1. 汇聚缺口

在 BA 节点中创建 ### 业务缺口说明，逐条列出 Step 4 已标注的缺口，按 WBS 分组，附加置信度和推断依据。

2. 生成 OR 材料

写入 80-pl4eos-2-eosdata/00-origin-requirement-materials/10-raw-files/{YYYYMMDD}-wft02-biz-{批次ID}-业务需求增补.md，包含：材料编号 / 来源（BA 节点 ID + STR-F 节点 ID） / 背景 / 缺口清单（按 WBS 分组） / 边界说明（不是正式 OR，不写入 01-*.md，需经 OR 预处理链确认）。

3. 登记状态

更新 01-eos-sysdev-status.md 表 A，生命周期=已登记。

3.7 Step 6 • 资产写回与落账

仅写回状态=可以SR设计 的 BA 节点。人类已在 Step 2 确认方案，Step 6 不区分 Q 级别、不设二次确认。

1. 遍历已确认 BA 节点的对齐结论，按 Q1/Q2/Q3 写回资产（规则见 §2.6.1）：
 - Q1 → 定位已有块，追加 BA 引用（去重）
 - Q2 → 扩展已有块，追加引用 + 扩展说明
 - Q3 → 新建块，写入定义 + 引用
 - **23 资产写回例外**：Step 4.3 检出 [23归属冲突] 的条目暂不写回 23，待人类裁决后下一轮处理（详见 §2.6.4）
2. 04 记录 ### 资产写回记录 （日期/路径/原子单元/目标资产块/动作/判定）
3. 02 对应 STR-F 节点推进为 已分解分配 （记录 STR-F 消费版本：v{N}）

写回要求：幂等去重、局部写回、全貌同步。

3.8 Step End • 运行结束输出

Step End 遵循 91 规范 §8.8 的三区输出模板（结果→方案反馈→下一步）。本 Skill 实例化如下：

当前状态：<待确认方案 / 可以SR设计>

本轮 BA：<BA-ID / 新建或修订 / 版本变化 / 来源 STR-F>

资产落账：<未落账 / 已写回 23/24/26/27/28>

补充原始需求材料：<无 / YYYYMMDD-wft02-biz-批次ID-业务需求增补.md>（已登记 OR 原料状态表）

一、方案反馈

A. 整体确认 → 回复「整体确认」，快捷同意全部未标注条目

B. 局部修改 → 在确认状态中标注 [修改]： ...

C. 驳回重做 → 在确认状态中标注 [驳回]： ...

二、下一步

本 Skill → 选择 STR-F 节点（`可以分解分配` / `待补充分解分配`）或 `需wft02修订` 的 B A 节点重新运行

后续 → BA-XXX（可以SR设计）、BA-YYY（待补充SR设计）→ wft03-biz

四、AI 标记约定

四类增量标记（【新增】/【变更】/【确认】/【需裁决】）的定义及使用规则见 91 规范 §8.8。

每次 Step 3~5 完成后，向人类输出一份增量清单，格式示例如下：

≡ BA-XXXX 本轮更新清单 ≡

【新增】新建 BA 节点 BA-XXXX (Q3, 来源 STR-F-YYYY)
修订 STR-F-ZZZZ (+2 条 STR-F, 版本 v2→v3)

A2 角色场景视角

【新增】SL4 角色职责：采购申请执行 资产对齐：23A=Q1、24=Q3
【确认】SL5 场景业务：采购员执行采购申请 → 归入已有 SL4

Bn 输出产品视角

【新增】PL4 WBS：采购申请创建与维护 资产对齐：23B=Q2
【新增】输出文档"采购申请单" (@engine-flow + @engine-entity) 资产对齐：26=Q3
【确认】输出文档"审批记录" (已有定义) 资产对齐：26=Q1
【变更】"采购申请单"权限调整——采购员审批意见字段→只读

流程工单活动设计

【新增】"采购申请单"活动序列：创建→提交→审批→通过/驳回

文档缺口推断

【需裁决】推断应存在"供应商评估报告" (WBS：供应商评估与准入)，是否转为 OR?

变更影响声明

变更类型：修订型 (已有 BA 归入新 STR-F)
对下游影响：受影响的 SR-F 需局部调整"采购申请单"表单结构

五、变更记录

日期	版本	说明
2026-07-08	v5.5	23 资产一致性检查新增——§2.6.4 检查规则（归属冲突/误新建/误引用三类型 + 并行推进降级），§3.5.1 新增 Step 4.3 操作步骤，矛盾项在 Step 6 暂不写回 23。解决 wft01/wft02 都写 23 缺乏一致性检查的问题。与审视报告 §三.3.5 对应。
2026-07-08	v5.4	引擎校验步骤新增——§2.4.2 增加引擎候选建议校验规则（确认/修正/推翻三结果），§3.5.1 拆为 4.1 引擎校验 + 4.2 PL4 节点生成两步。wft01 引擎判定全量【推断】后，wft02 基于 BA 上下文承接校验职责。与 wft01-biz v1.98 配套。
2026-06-24~2026-07-08	v1.0~v5.3	历史版本，详见 Git 历史。